

1. 安装环境要求

1.1. 硬件环境

CPU：奔腾 4 及以上级别 x86 兼容处理器；华睿 2 号等嵌入式处理器

内存：256M

磁盘空间：开发机 500M，运行机取决于应用大小

网络：10M 及以上支持 TCP/IP 协议以太网、RapidIO

1.2. 软件环境

表 1 臻融数据分发服务 DDS 系统软件环境要求

操作系统	系统最低版本	依赖环境
中标麒麟	Kylin 6.0 Desktop	g++ 4.8 以上版本，包含 C++ 相关支持库、工具链，Make 工具链

2. 安装与配置

2.1. ZRDDS 授权文件获取步骤

- 解压 ZRDDS 开发包；
- 双击目录/bin/LicenceInfoUtil 获取授权信息；
- 运行成功将会有提示，将同一目录的 zrddsregInfo.txt 或二维码 zrddsregInfo.bmp 发送给臻融软件科技有限公司；
- 接收臻融软件科技有限公司生成的授权文件 zrddsllicence.lic；
- 将授权文件放在 ZRDDS 安装目录或者 ZRDDS 运行程序同一目录即可完成 ZRDDS 应用授权；
- 授权文件仅能够在获取授权信息的那台机器上面使用。

2.2. 创建数据类型支持文件

由于 DDS 中允许用户使用自定义的数据类型进行数据发布和订阅，因此需要用户在使用 DDS 编写应用程序前定义所使用的数据类型。数据类型通过 IDL 文件定义，IDL 文件具体

格式见 ZRDDS 用户手册第 3 章。IDL 文件编写完成后，需要使用到 `zrddsgen.exe`（Windows）或 `zrddsgen`（中标麒麟）进行编译，生成支持文件。`zrddsgen` 通过命令行运行，需要使用 Windows 中的命令提示符或中标麒麟中的 Shell 进入到其目录下运行，通常情况下的运行参数如下：

```
zrddsgen -i [inputFile] -d [outputDir] -l C++
```

其中 `[inputFile]` 替换为用户的 IDL 文件，`[outputDir]` 替换为支持文件输出的目录。更多信息见 ZRDDS 用户手册第 3 章。

假定用户定义的数据类型名称为 `Foo`，使用 `zrddsgen.exe` 生成的支持文件总共有六个，分别为：`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`。如果使用 C 语言，生成的文件为：`Foo.h`、`Foo.c`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.c`

使用 `zrddsgen` 生成的支持文件可以使用在所有 ZRDDS 支持的操作系统上。

2.3. 中标麒麟配置

在中标麒麟中使用臻融数据分发服务 DDS 系统软件需要安装 `g++ 4.8` 及以上版本的编译器及 `make` 相关工具链。

在开发之前需要将臻融数据分发服务 DDS 系统软件的头文件及 Linux 支持库文件解压至目标开发机中。假定头文件与库文件都已经放置于开发目录中。

2.3.1. 开发

中标麒麟可以通过编写 `Makefile` 生成应用程序。

- ❑ 将 `zrddsgen.exe` 生成的文件（假定使用 C++ 版本的文件：`Foo.h`、`Foo.cpp`、`FooDataReader.h`、`FooDataWriter.h`、`FooTypeSupport.h`、`FooTypeSupport.cpp`）拷贝到开发目录；
- ❑ 使用文本编辑器编写使用 DDS 的应用代码，假定命名为 `ZRDDSTest.cpp` 并保存于开发目录中；
- ❑ 编写 `Makefile`，配置包含目录（`-I` 参数）、库目录（`-L` 参数）、库引用（`-l` 参数，库文件选择见表 2）及预编译符（`-D` 参数，C++ 版本需要添加 `_ZRDDSCPPINTERFACE`），一个示例 `Makefile` 文件内容如下：

```
all : zrddsapp

CXXFLAGS := -fPIC -c -D_ZRDDSCPPINTERFACE -I/CplusplusInterface -I/ZRDDSCoreInterface

BINARYDIR := Bin

$(BINARYDIR) :
```

```
mkdir $(BINARYDIR)

$(BINARYDIR)/Foo.o : Foo.cpp; g++ $(CXXFLAGS) $< -o $@

$(BINARYDIR)/ FooTypeSupport.o : FooTypeSupport.cpp; g++ $(CXXFLAGS) $< -o $@

$(BINARYDIR)/ZRDDSTest.o : ZRDDSTest.cpp; g++ $(CXXFLAGS) $< -o $@

all_objs := $(BINARYDIR)/Foo.o $(BINARYDIR)/ FooTypeSupport.o $(BINARYDIR)/ZRDDSTest.o

zrddsapp : $(BINARYDIR) $(all_objs);

g++ -o $(BINARYDIR)/$@ -L. $(all_objs) -lZRDDSCppzd -lpthread -ldl;
```

使用该 Makefile 文件将生成名为 zrddsapp 的应用程序。
不同版本的库文件可根据表 2 选择。

表 2Linux 库文件选择

语言	编译所需库文件	说明	预编译符
C++	libZRDDSCppzd.a	Debug 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppz.a	Release 版本静态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCppd.so	Debug 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
	libZRDDSCpp.so	Release 版本动态库	_ZRDDSCPPINTERFACE
C	libZRDDSCzd.a	Debug 版本静态库	
	libZRDDSCz.a	Release 版本静态库	
	libZRDDSCd.so	Debug 版本动态库	
	libZRDDSC.so	Release 版本动态库	

2.3.2. 构建

- ❑ 将 Makefile 拷贝到开发目录；
- ❑ 在开发目录中打开终端；
- ❑ 输入 make 命令；
- ❑ 如果配置正确，将在开发目录下的 Bin 文件夹中生成 zrddsapp 应用程序。

2.3.3. 运行

- ❑ 在开发目录下的 Bin 文件夹中打开终端；
- ❑ 输入./zrddsapp 并回车，即可运行刚刚生成的应用程序。

- ❑ 注意: 如果使用动态库构建的应用程序在运行前还需要将动态库拷贝到系统的库搜索目录中, 否则运行将报无法找到链接库的错误。
- ❑ 注意: 如果出现无法正常通信的情况, 需要检查一下操作系统中是否正确添加了组播路由及是否关闭防火墙/设置白名单。添加组播路由可以使用下面的命令实现。

```
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0
```

关闭防火墙/设置白名单的具体操作需要咨询系统管理员, 一般可用如下命令实现。

```
service iptables stop  
service firewalld stop
```